

1. Escreva um Autômato Finito (AF) e uma Expressão Regular (ER) para cada um dos casos abaixo:
  - a. identificadores são formados por uma letra seguido de letras, dígitos ou o caracter "\_"
  - b. números inteiros sem sinal
  - c. números em notação científica
  - d. comentários: delimitados pela sequência "/\*" e "\*/"
2. Qual a relação entre estes dois tipos de representação (AF e ER)?
3. Defina alfabeto, sentença e linguagem.
4. Para que servem as gramáticas?
5. Quais diferentes tipos de gramáticas? O que os diferencia? Quais os componentes de uma gramática livre de contexto (GLC)?
  - a. Exemplifique, utilizando as gramáticas abaixo
    - i.  $G1: S \rightarrow (S) \mid \sim S \mid S \Theta S \mid p \mid q$
    - ii.  $G2: S \rightarrow \text{if EXP then CMD} \mid \text{if EXP then CMD else CMD} \mid c$   
 $\text{EXP} \rightarrow e$
6. Que é uma linguagem  $L(G)$ ?
7. Que é uma derivação? O que significa dizer que uma gramática  $G$  *deriva* uma sentença "s"?
8. O que é derivação mais a esquerda e mais a direita?
  - a. Mostre cada uma delas para as para as sentenças abaixo
    - i.  $s1: (\sim \sim p \Theta (p \Theta \sim q))$
    - ii.  $s2: \text{if e then if e then c else c}$
9. Que é árvore de derivação?
  - a. Mostre as árvores associadas a cada uma das derivações do item 6
10. Quando uma gramática é ambígua? Qual o problema de trabalhar com gramáticas ambíguas? Pode-se dizer se  $G1$  e  $G2$  (item 3) são, ou não ambíguas? Como?
11. O que significa dizer que um operador tem precedência sobre outro? E dizer que o operador é associativo a esquerda, a direita ou que ele é não associativo? (esta não é de LF, mas é possível responder...). É possível determinar a associatividade e precedência dos operadores nas gramáticas  $G3$  e  $G4$  abaixo?
  - a.  $G3: E \rightarrow E + E \mid E \wedge E \mid (E) \mid \text{numero}$
  - b.  $G4: E \rightarrow E + T \mid T$   
 $T \rightarrow F \wedge T \mid F$   
 $F \rightarrow (E) \mid \text{numero}$
12. O que é fatoração a esquerda? E recursão a esquerda? Realize a fatoração a esquerda e eliminação da recursão a esquerda das gramáticas  $G1$ ,  $G2$ ,  $G3$  e  $G4$ , quando for possível.
13. Qual a diferença entre um autômato (finito) e uma gramática?